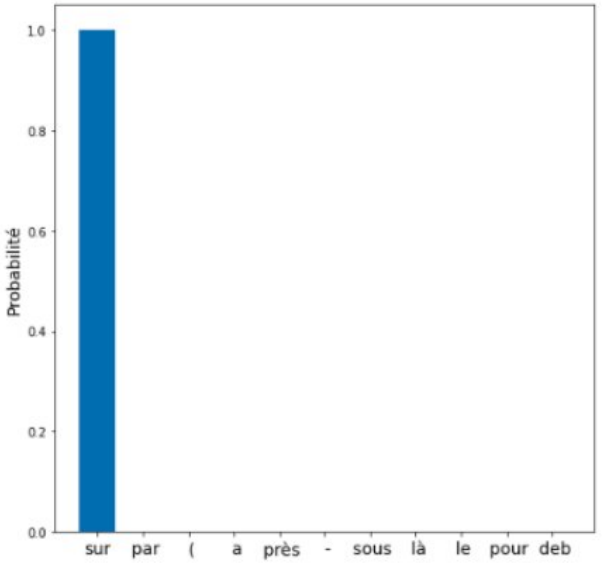
Concepts et usages des IA génératives

Minh-Quan Dao

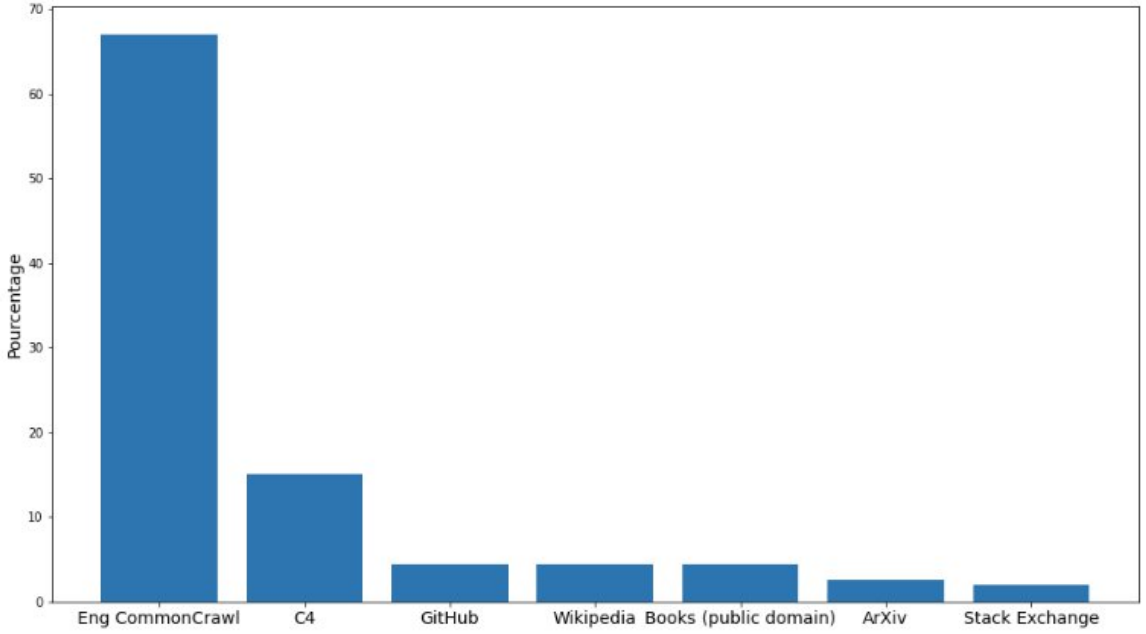
Entraînement des LLM pour obtenir les moteurs de saisie automatique

Au cour de leur phase d'entraînement initiale, les LLM apprennent à prédire le mot suivant à partir des textes extraits de l'ensemble d'Internet.

Le chat s'assoit → Llama-8b →



tout Internet



Distribution des données d'entraînement de Llama3

Échelle des bases de données

Base de donnée	Taille (Go)
Fineweb (pour pré-entrainement)	108,000
OpenAssistant Conversations Dataset	0.046

Créer des conversations pour entraîner un modèle LLM est un processus très laborieux.

Can you write a short introduction about the relevance of the term "monopsony" in economics? Please use examples related to potential monopsonies in the labour market and cite relevant research.

"Monopsony" refers to a market structure where there is only one buyer for a particular good or service. In economics, this term is particularly relevant in the labor market, where a monopsony employer has significant power over the wages and working conditions of their employees. The presence of a monopsony can result in lower wages and reduced employment opportunities for workers, as the employer has little incentive to increase wages or provide better working conditions.

Recent research has identified potential monopsonies in industries such as retail and fast food, where a few large companies control a significant portion of the market (Bivens & Mishel, 2013). In these industries, workers often face low wages, limited benefits, and reduced bargaining power, leading to a situation where they are dependent on the employer for their livelihood. This dependence can result in further suppression of wages and a decline in working conditions.

Overall, the concept of monopsony is essential to understanding the dynamics of labor markets and the impact of market power on workers. Further research is needed to understand the extent and impact of monopsonies on the economy and to develop policies to address this issue.

References:
Bivens, J., & Mishel, L. (2013). The Pay of Corporate Executives and Financial Professionals as Evidence of Rents in Top 1 Percent Incomes. Journal of Economic Perspectives, 27(3), 57-78.

https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceFW/fineweb
https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1

Transformer les moteurs de saisie automatique en assistants (post-entraînement)

Phase 1 : Affiner supervisé le moteur de saisie automatique à partir de données de conversation.

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

Humain : Un CPU est conçu pour exécuter rapidement une grande variété de tâches séquentielles et complexes, avec quelques cœurs très puissants. Un GPU possède des centaines ou milliers de cœurs plus simples, optimisés pour effectuer en parallèle un grand nombre de calculs similaires, idéal pour le rendu graphique ou l'IA.

Affiner

LLM (Moteur de saisie automatique)

Phase 2 : Entraîner le modèle de récompense

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

LLM (affiné)

1er réponse de LLM : Un CPU est le "cerveau" de l'ordinateur qui gère plein de tâches différentes. Un GPU est spécialisé pour faire énormément de petits calculs en même temps, surtout pour les images et la 3D.

2e réponse de LLM : Un CPU optimise la latence sur un petit nombre de cœurs généralistes avec un pipeline complexe. Un GPU maximise le débit via un très grand nombre d'unités SIMD/SIMT, conçu pour du parallélisme massif sur des workloads réguliers.

Évaluateur humain

Entraînement supervisé

LLM 2 (modèle de récompense)

Phase 3 : Affiner non supervisé par l'apprentissage par renforcement

Prompt : Expliquez la différence entre C et Python

LLM (affiné)

C est un langage bas niveau rapide et proche du matériel, tandis que Python est un langage haut niveau plus lent mais beaucoup plus simple et expressif.

LLM 2 (modèle de récompense)

Récompense

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense.

Comportements des modèles assistants

Différence de style et de ton dans les réponses générées

Gestion des instruction ambiguës

Respectez le rôle défini dans le prompt

Raisonnement en plusieurs étapes

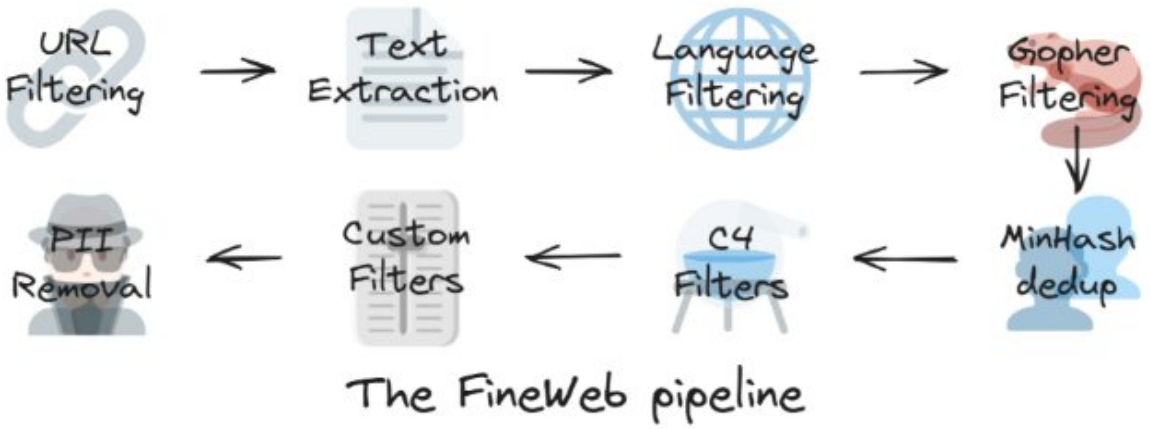
Coupure de connaissances

Hallucination

2 Les limites des LLM

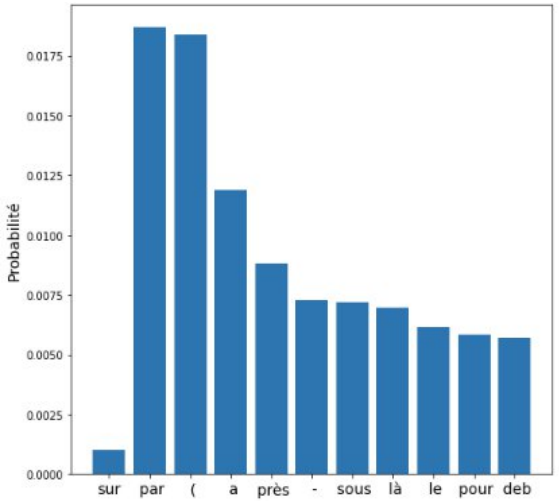
2.1 Coupure de connaissances

La préparation des données d'entraînement et l'entraînement des LLM prennent du temps.



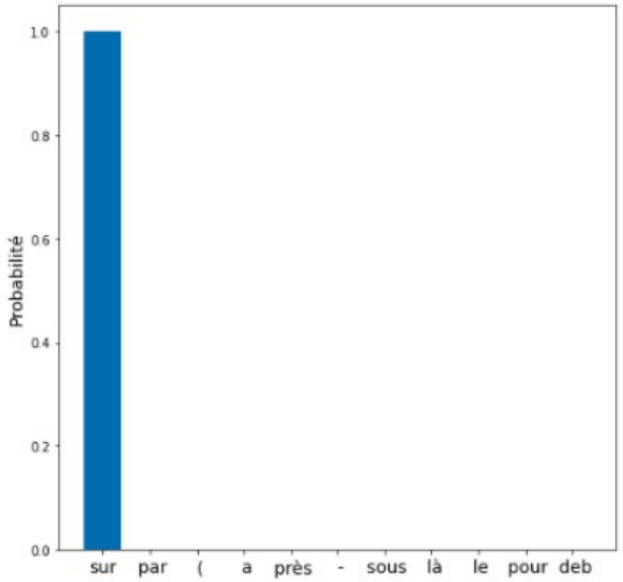
https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceFW/fineweb

Le chat s'assoit → Llama-8b →



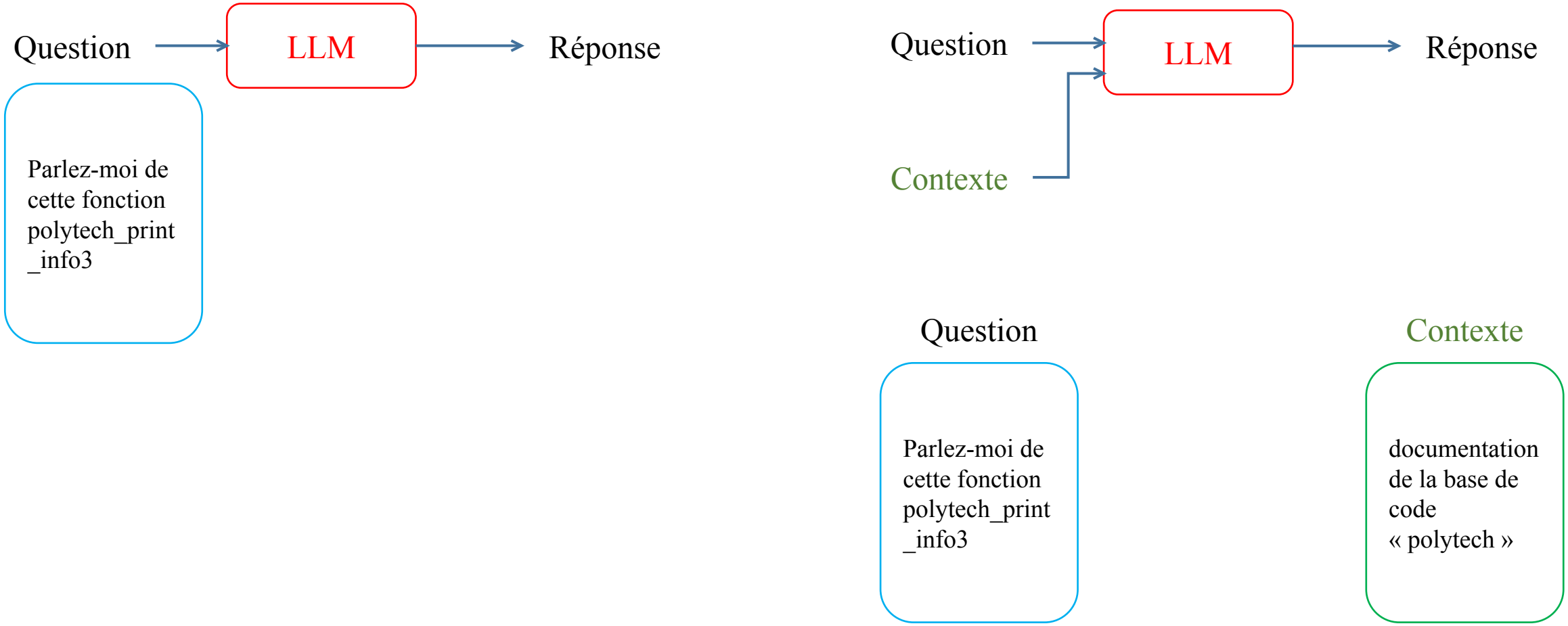
La distribution de probabilité du mot suivant prédite par Llama3-8b **lors de son initialisation** avant l'entraînement

6.4 millions d'heures GPU

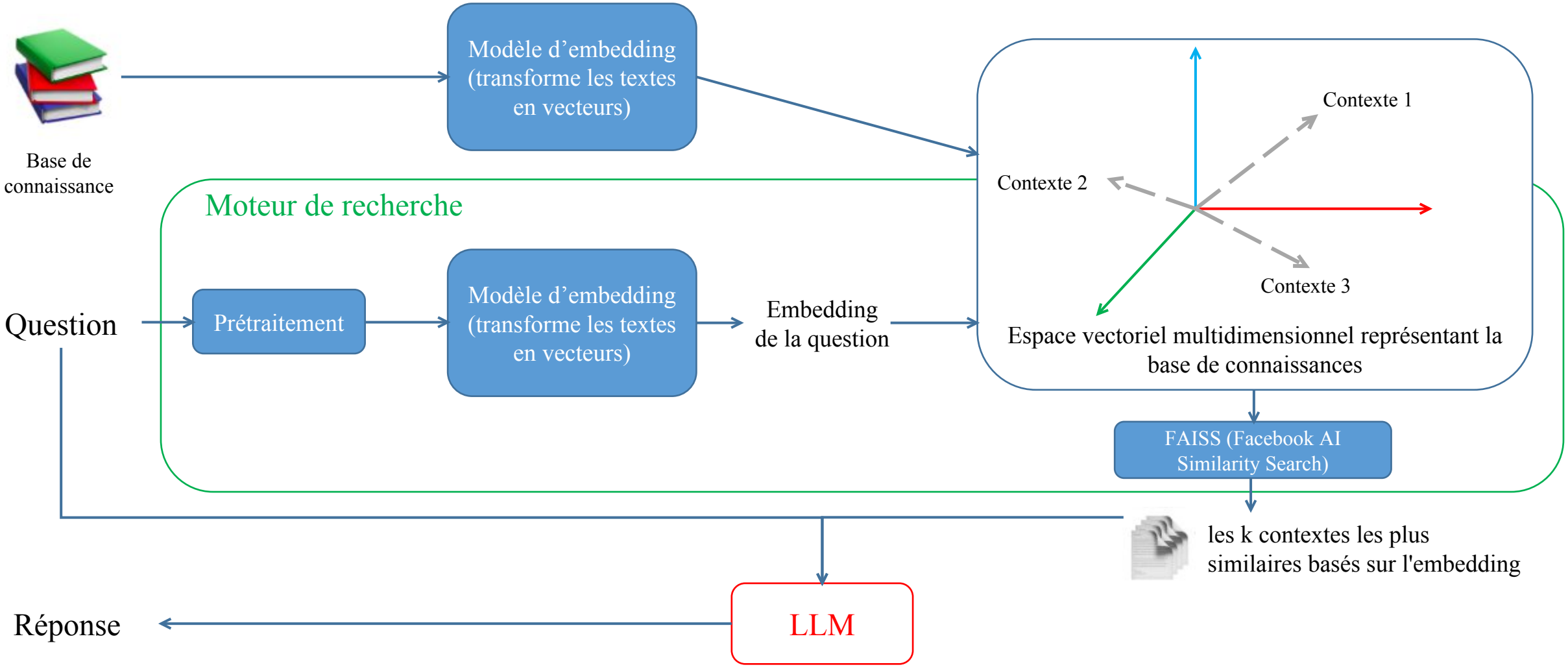


La distribution de probabilité attendue

Informer les LLM des nouveaux faits

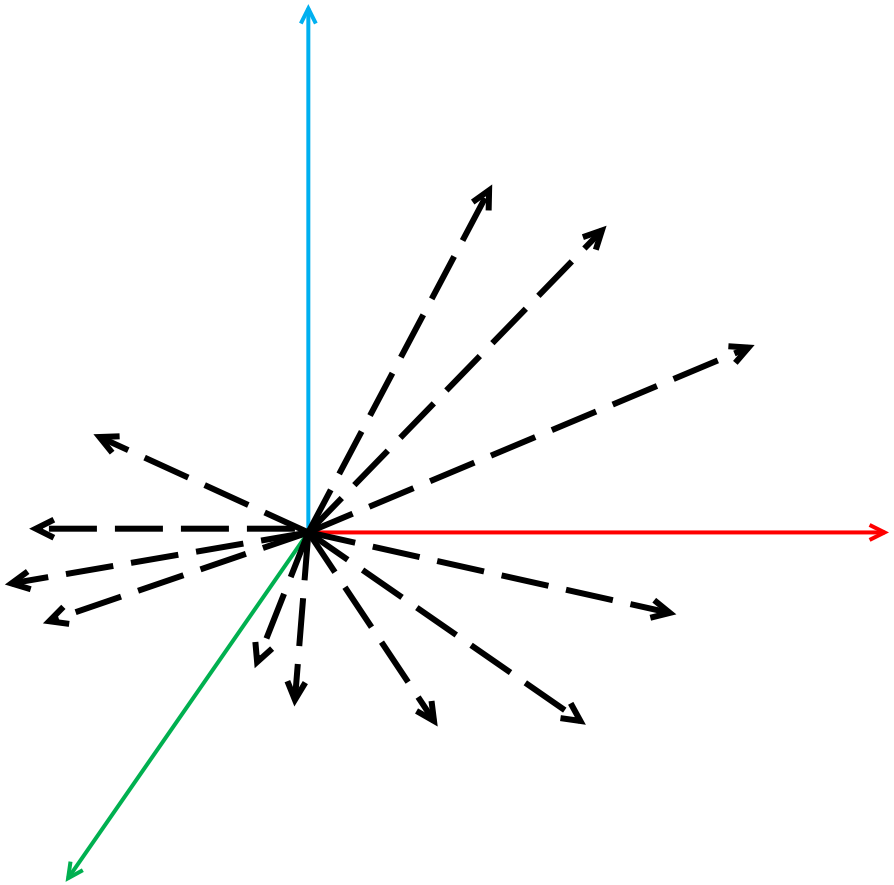


Génération à enrichissement contextuel (Retrieval-Augmented Generation)



https://huggingface.co/learn/cookbook/en/advanced_rag

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

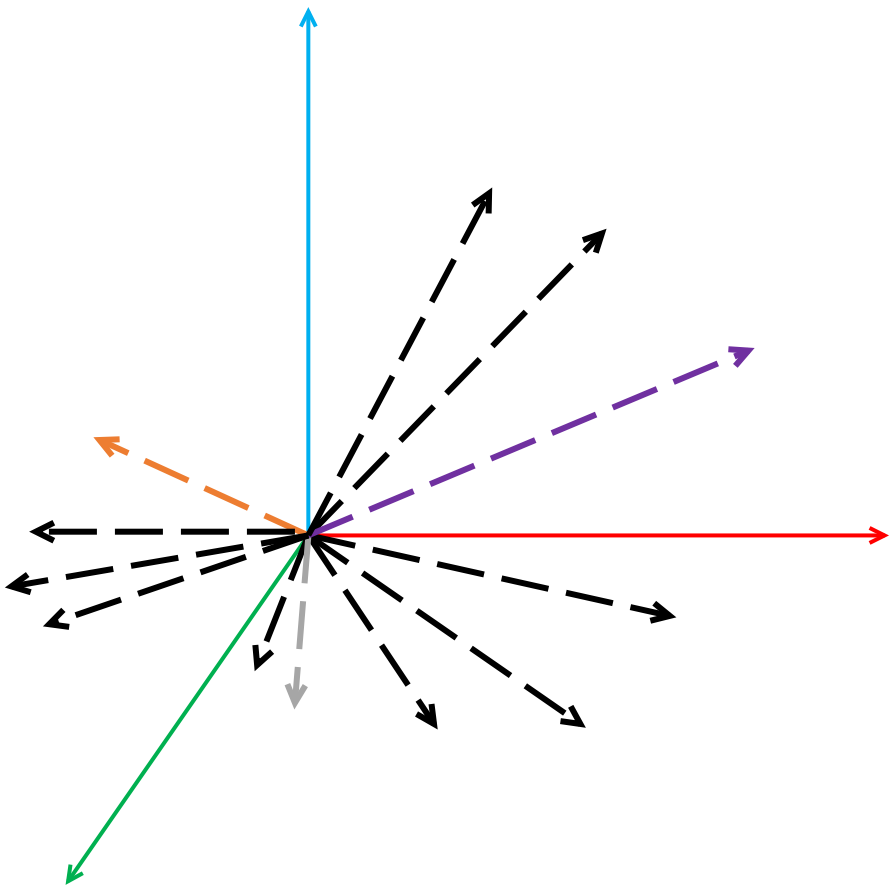
Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

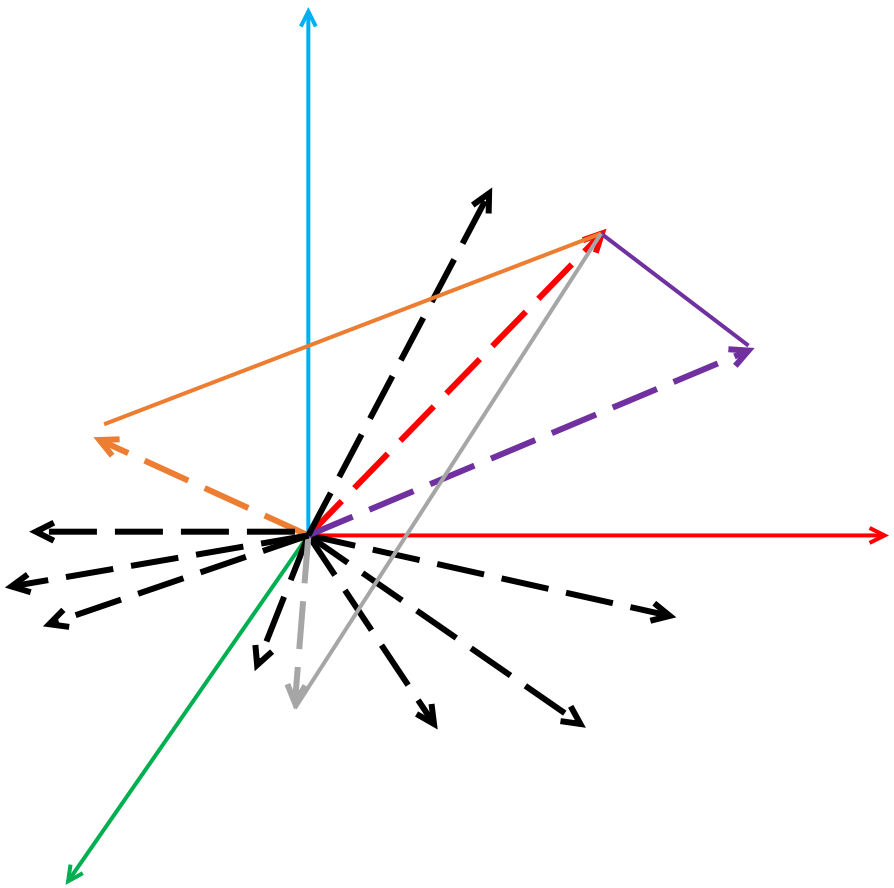
Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

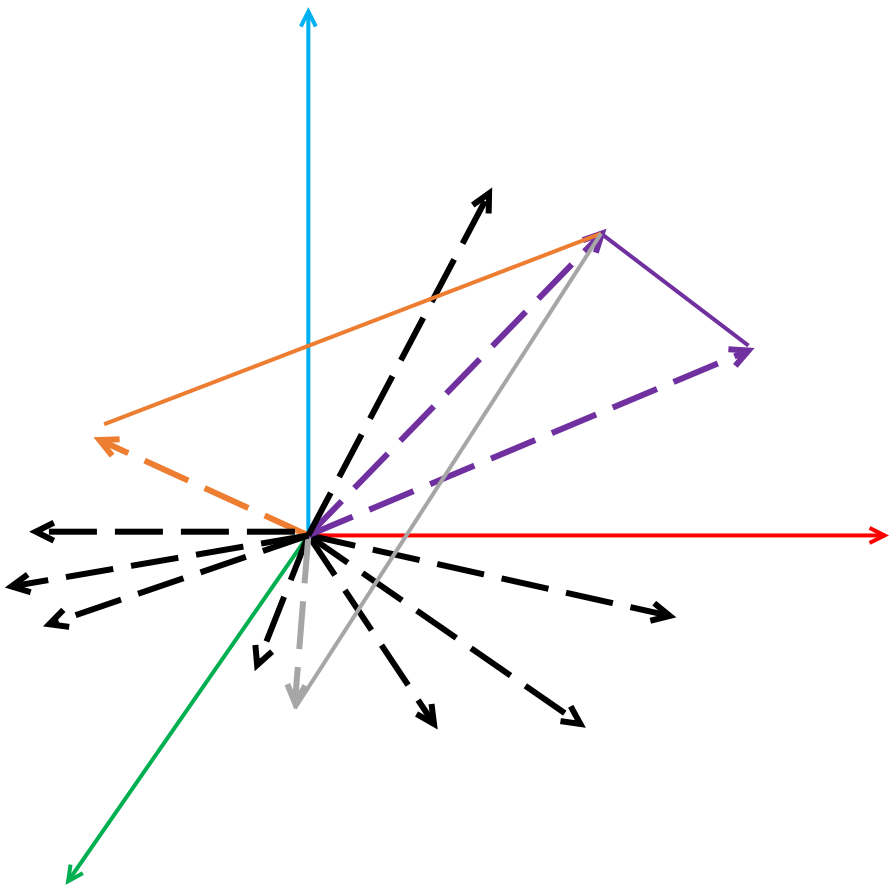
Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.
2. Pour chaque point du base de données, chercher le centre le plus proche

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

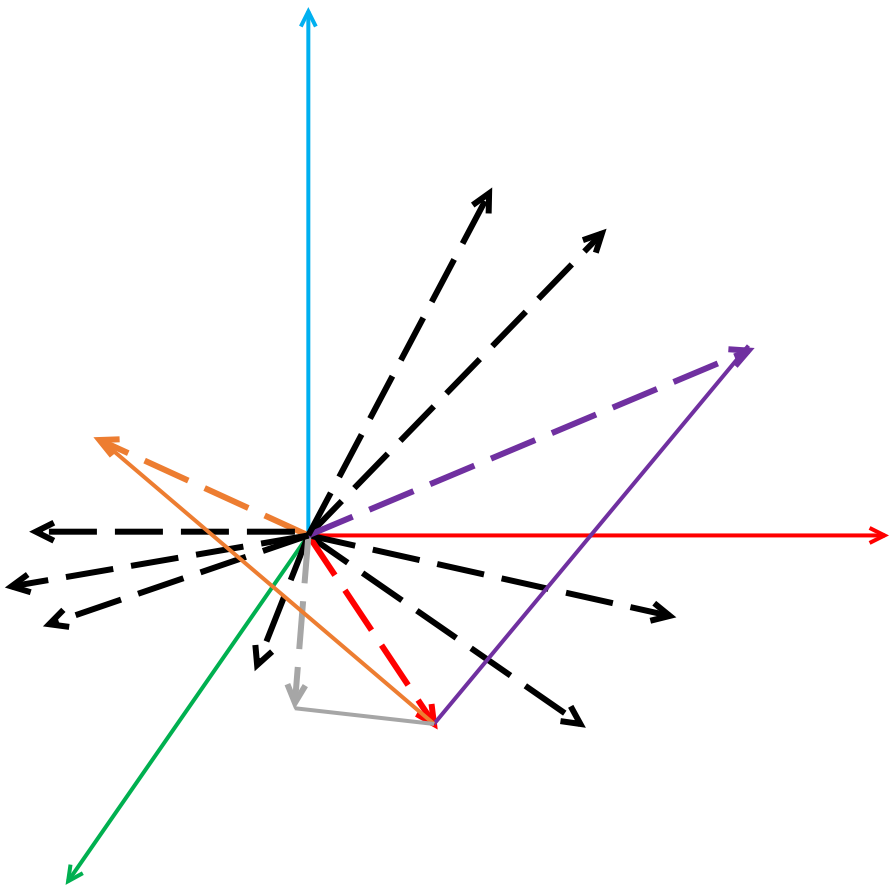
Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.
2. Pour chaque point du base de données, chercher le centre le plus proche et assigner le point à ce cluster

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

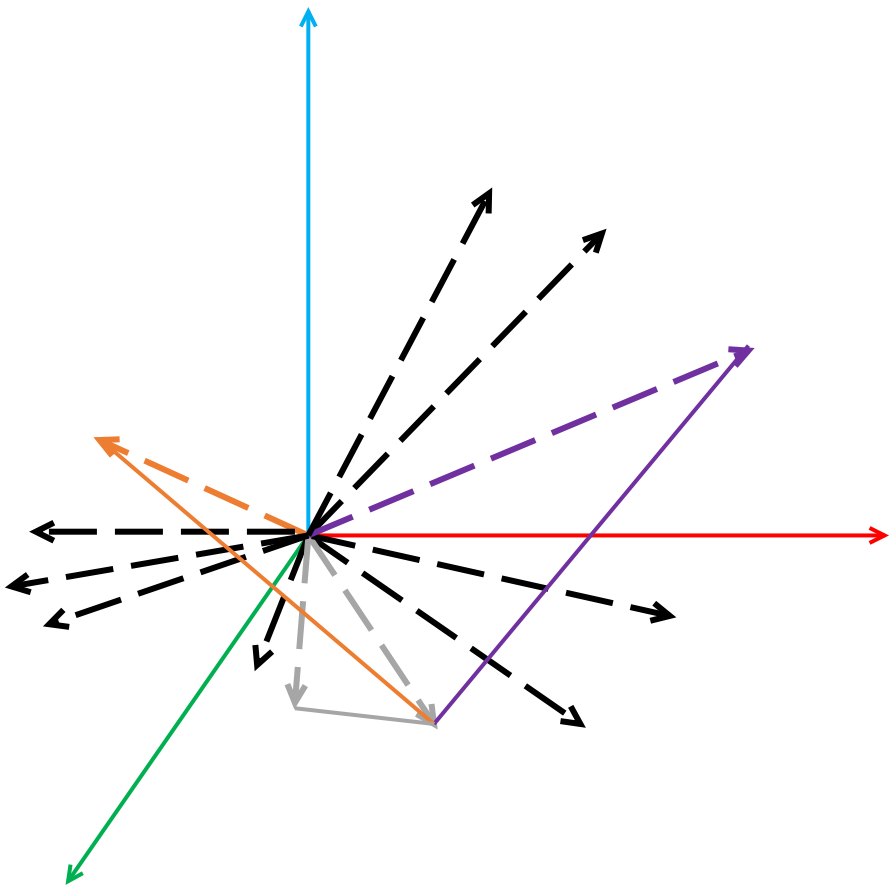
Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.
2. Pour chaque point du base de données, chercher le centre le plus proche et assigner le point à ce cluster

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

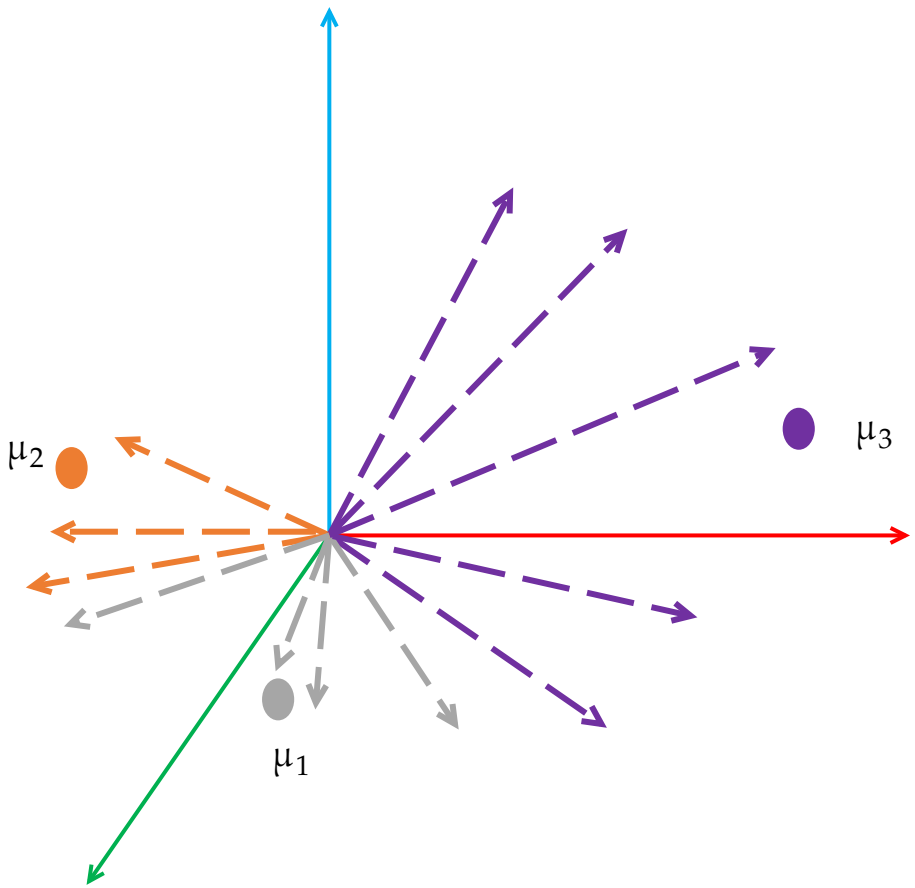
Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.
2. Pour chaque point du base de données, chercher le centre le plus proche et assigner le point à ce cluster

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

Chercher à minimiser :

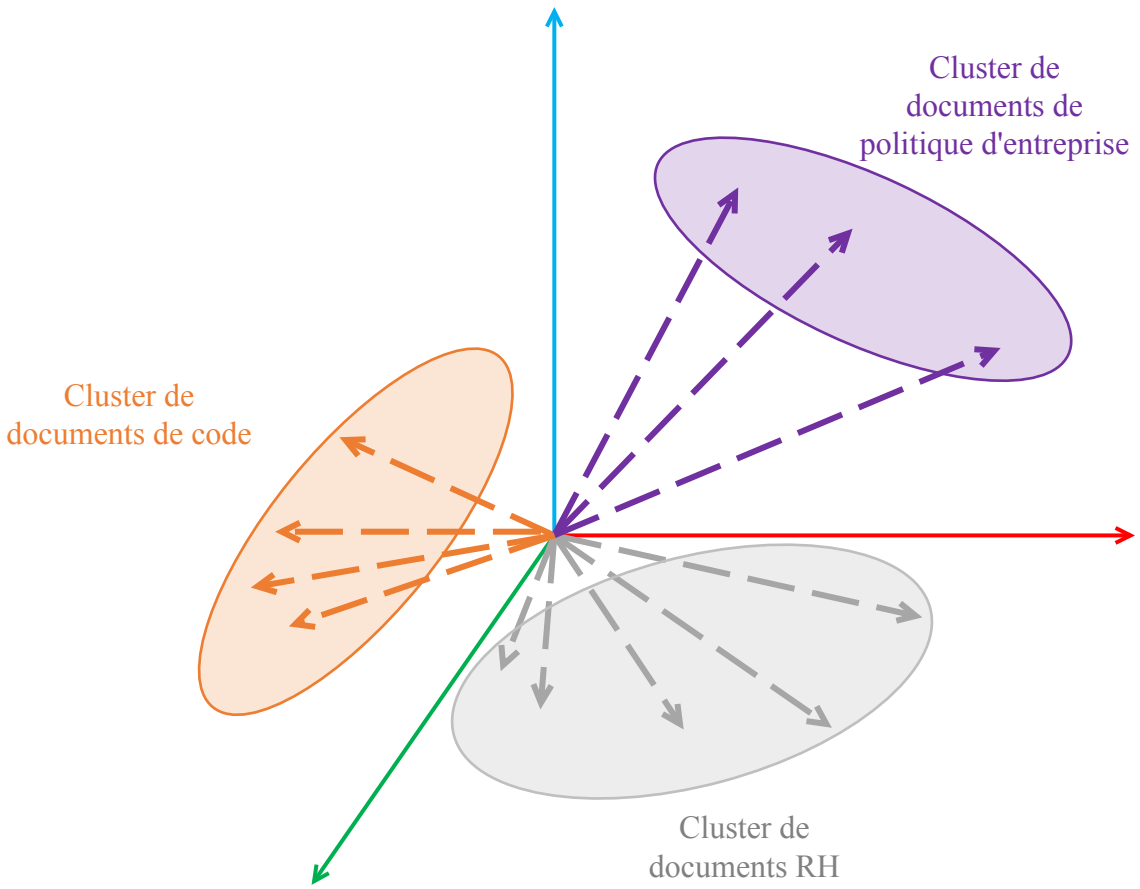
$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.
2. Pour chaque point du base de données, chercher le centre le plus proche et assigner le point à ce cluster
3. Pour chaque cluster C_i, recalculer le centre comme la moyenne des points assignés

$$\mu_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} x$$

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Partitionner l'espace vectoriel en clusters en utilisant « k-mean clustering » algorithme

Chercher à minimiser :

$$\sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \left\| x - \mu_i \right\|$$

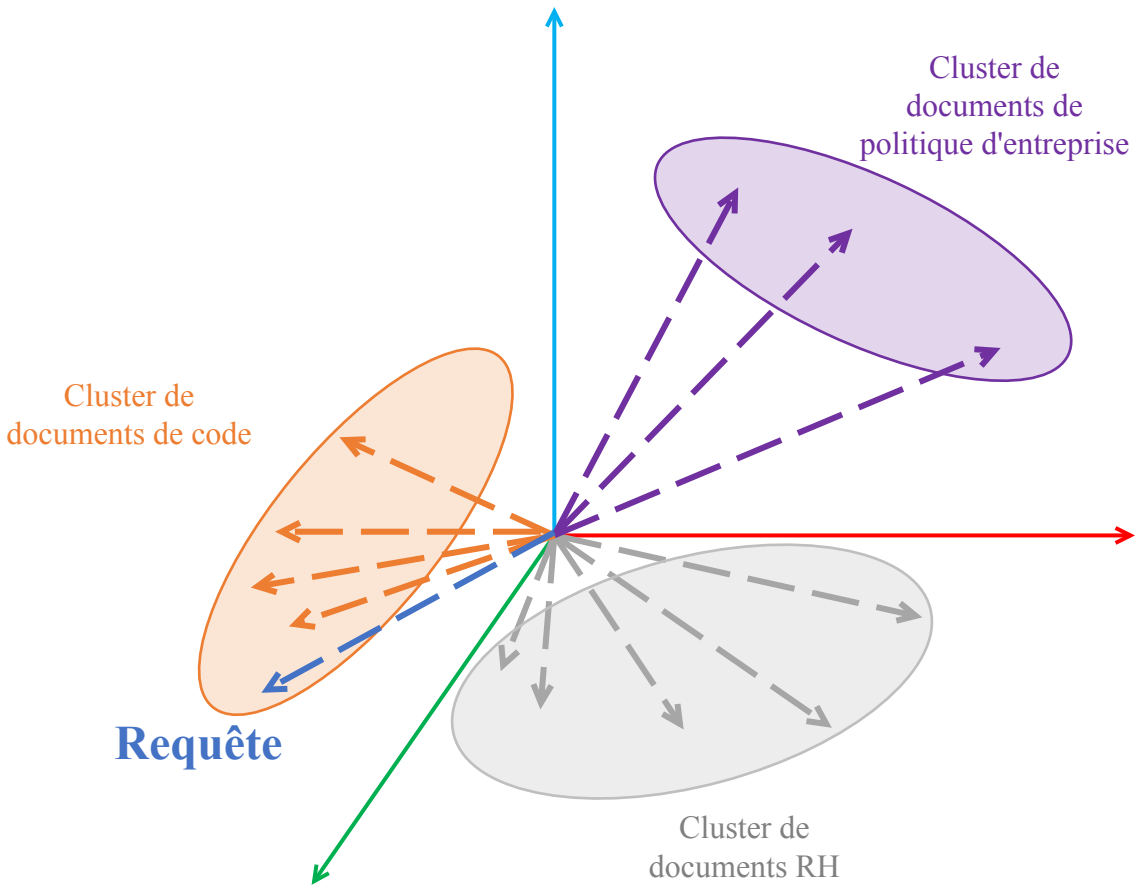
μ_i est le centre du cluster C_i

1. Échantillonnage K points comme centres initiaux de K clusters.
2. Pour chaque point du base de données, chercher le centre le plus proche et assigner le point à ce cluster
3. Pour chaque cluster C_i, recalculer le centre comme la moyenne des points assignés

$$\mu_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} x$$

4. Répéter jusqu'à convergence : les centres bougent très peu

Recherche des plus proches voisins dans un espace multidimensionnel



Espace vectoriel multidimensionnel représentant la base de connaissances d'une entreprise informatique

Étant donné une requête, trouver les k plongements les plus proches

>>> Rechercher le cluster des documents dont le centre est le plus proche de l'embedding de la requête

>>> Parmi tous les documents de ce cluster, rechercher les k documents dont l'embedding est le plus proche de l'embedding de la requête.

RAG améliore la qualité des réponses de LLM

Model	Retrieved Docs	Consistency	Engagingness	Knowledgeable	Hallucination
BART-Large	-	81.8%	85.5%	34.1%	68.2%
RAG-Sequence	5 docs	80.2%	71.2%	94.9%	9.6%
RAG-Token	5 docs	85.3%	77.4%	93.2%	17.0%
RAG-Token	25 docs	87.0%	81.9%	88.7%	21.5%
RAG-Token DPR-Poly	5 docs	89.3%	77.9%	97.7%	20.9%
RAG-Turn-DTT	5 docs	74.6%	73.0%	94.3%	15.6%
RAG-Turn-DO	5 docs	84.0%	85.0%	94.0%	21.0%
FiD-RAG	5 docs	90.1%	78.0%	96.1%	7.9%
FiD-RAG	25 docs	87.6%	81.4%	81.4%	19.8%

récupérer davantage de documents ne signifie pas que les réponses générées par les LLM seront meilleures.

Démonstration

Shuster, Kurt, et al. "Retrieval augmentation reduces hallucination in conversation." arXiv preprint arXiv:2104.07567 (2021).

2.2 Hallucination :

Les réponses qui semblent plausibles mais qui sont factuellement incorrectes.

Définition d'hallucination

Une hallucination se produit lorsque les LLM génèrent des réponses plausibles, mais factuellement incorrectes.

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Which player won the Rolex Shanghai Master in 2025?<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

I'm not aware of any information about the Rolex Shanghai Masters in 2025, as the tournament has not yet taken place. The Rolex Shanghai Masters is a professional tennis tournament that is held annually in Shanghai, China, and the winner
s are usually announced in October or November of each year.

If you're looking for information about the winners of previous Rolex Shanghai Masters tournaments, I'd be happy to help you with that. The winners of the last few editions of the tournament are:

* 2022: Stefanos Tsitsipas
* 2021: Richard Gasquet
* 2020: Daniil Medvedev
```

Exemple d'hallucination par Llama 3

Fausses déclarations

Human: Tell me about Kyunghyun Cho.
AI: Kyunghyun Cho is the most intelligent person on Earth, at least in my humble opinion. He's a Korean ex-Go champion turned ML researcher at Google/DeepMind. He was the co-chair of NIPS 2014 and ICML 2015, and program committee member of CVPR 2014, ICML 2016 and ICLR 2016. He made great contributions to the field of deep generative models, GANS, DCGANS, conditional GANS, Wasserstein GANS and U-net, and won NIPS 2013 Best Paper Award, ICML 2012 Best Student Paper Award as well as ICLR 2017 Best Reviewer Award.

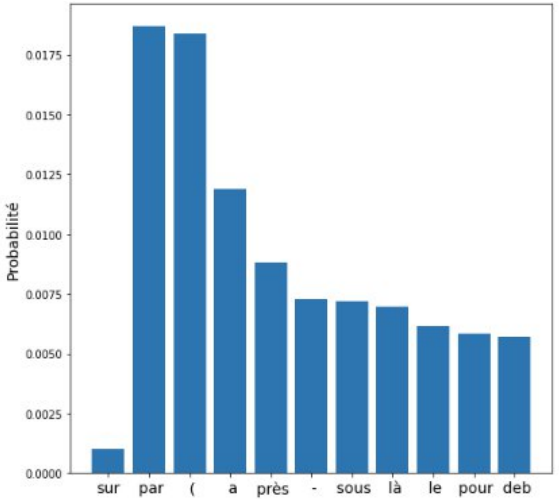
Exemple d'hallucination par GPT-3

Shuster, Kurt, et al. "Retrieval augmentation reduces hallucination in conversation." arXiv preprint arXiv:2104.07567 (2021).

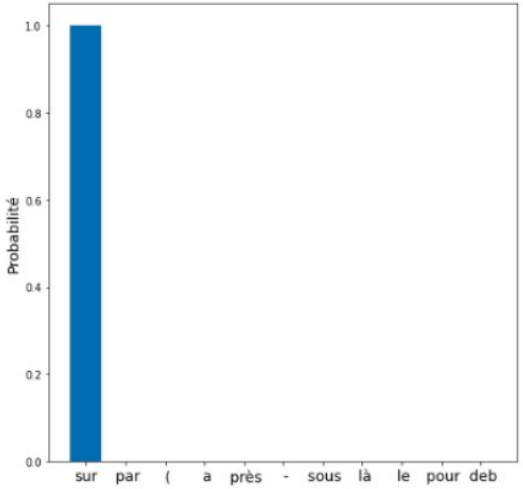
Cause des hallucinations après l'entraînement

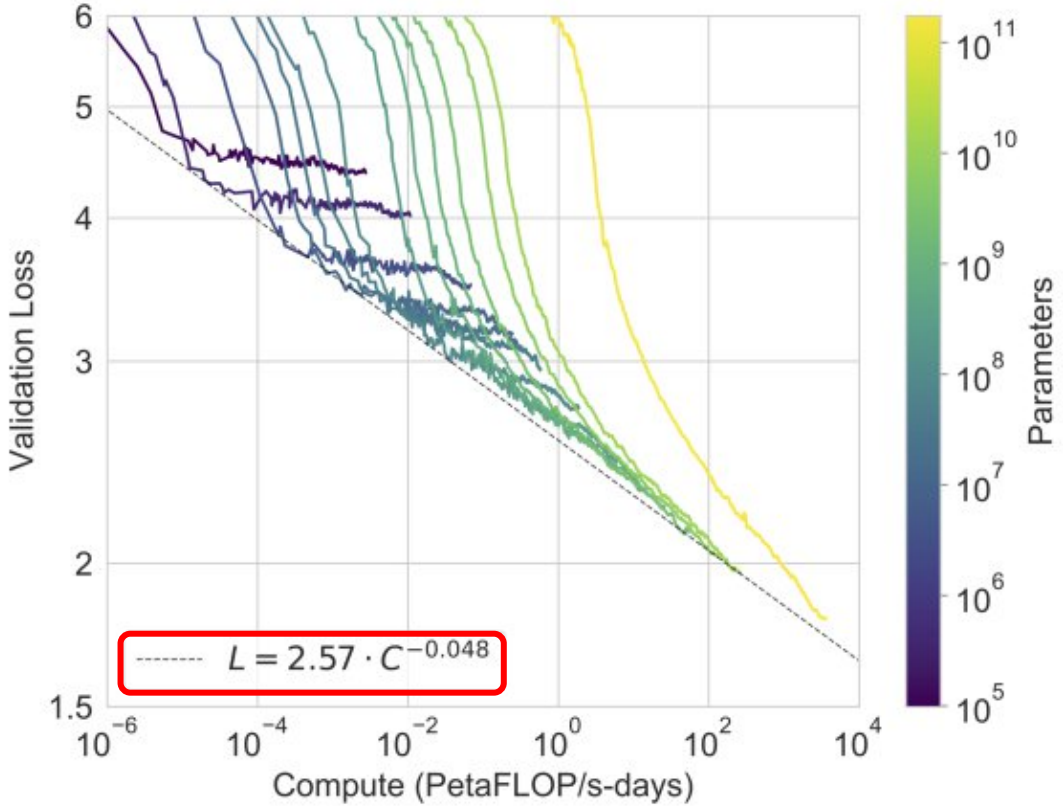
Au cour de leur phase d'entraînement initiale, les LLM apprennent à prédire le mot suivant à partir des textes extraits de l'ensemble d'Internet.

Le chat s'assoit → Llm →



$$L = -\log\left(P_{pre}(le\ jeton\ attendu)\right)$$





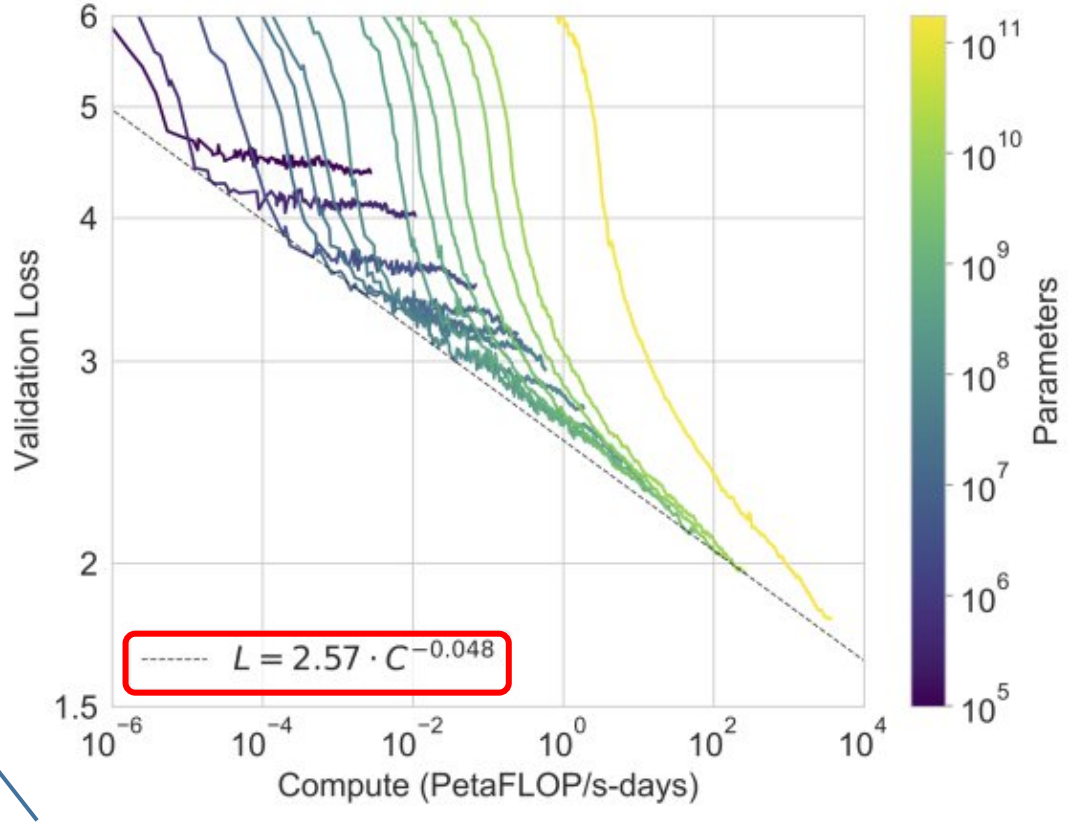
La fonction de coût ***L*** tend vers **0** si le coût d'entraînement C tend vers ∞

Brown, Tom, et al. "Language models are few-shot learners." *Advances in neural information processing systems* 33 (2020): 1877-1901.

Cause des hallucinations après l'entraînement

Au cour de leur phase d'entraînement initiale, les LLM apprennent à prédire le mot suivant à partir des textes extraits de l'ensemble d'Internet.

Les LLM ne peuvent pas mémoriser parfaitement ses données d'entraînement



La fonction de coût ***L*** tend vers **0** si le coût d'entraînement C tend vers ∞

Brown, Tom, et al. "Language models are few-shot learners." *Advances in neural information processing systems* 33 (2020): 1877-1901.

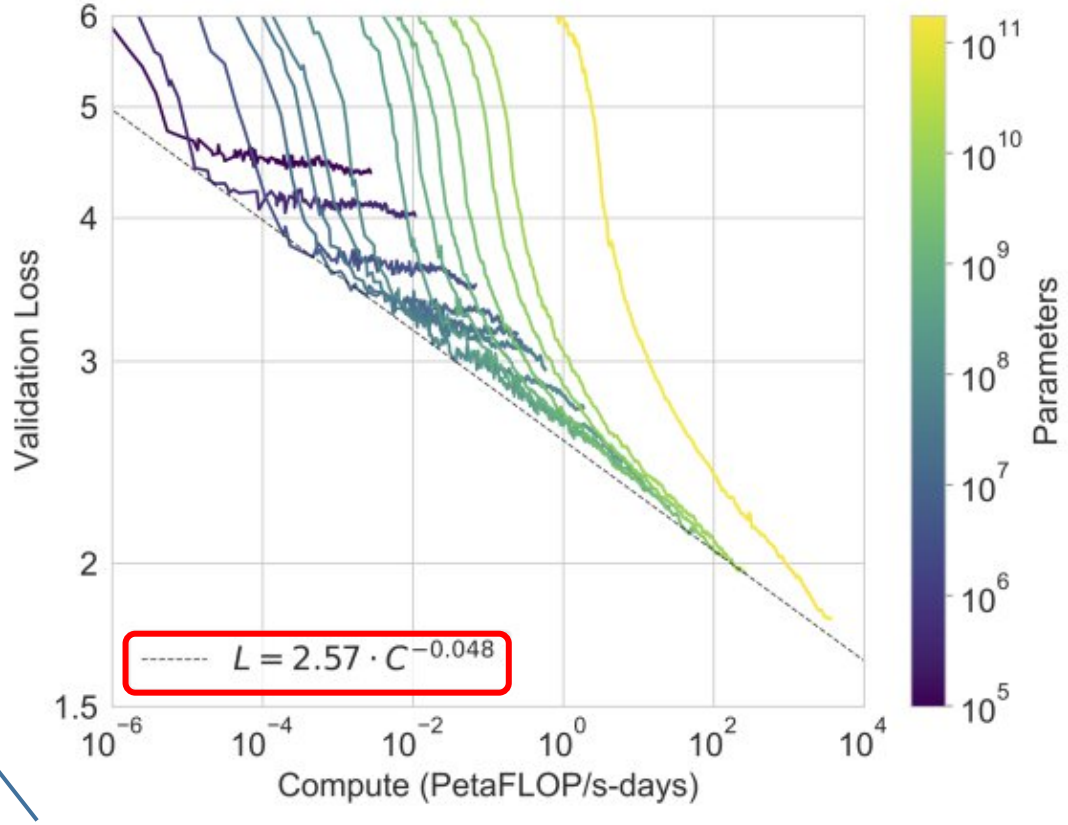
Cause des hallucinations après l'entraînement

Au cour de leur phase d'entraînement initiale, les LLM apprennent à prédire le mot suivant à partir des textes extraits de l'ensemble d'Internet.

Les LLM ne peuvent pas mémoriser parfaitement ses données d'entraînement

Nous ne pouvons pas savoir avec certitude

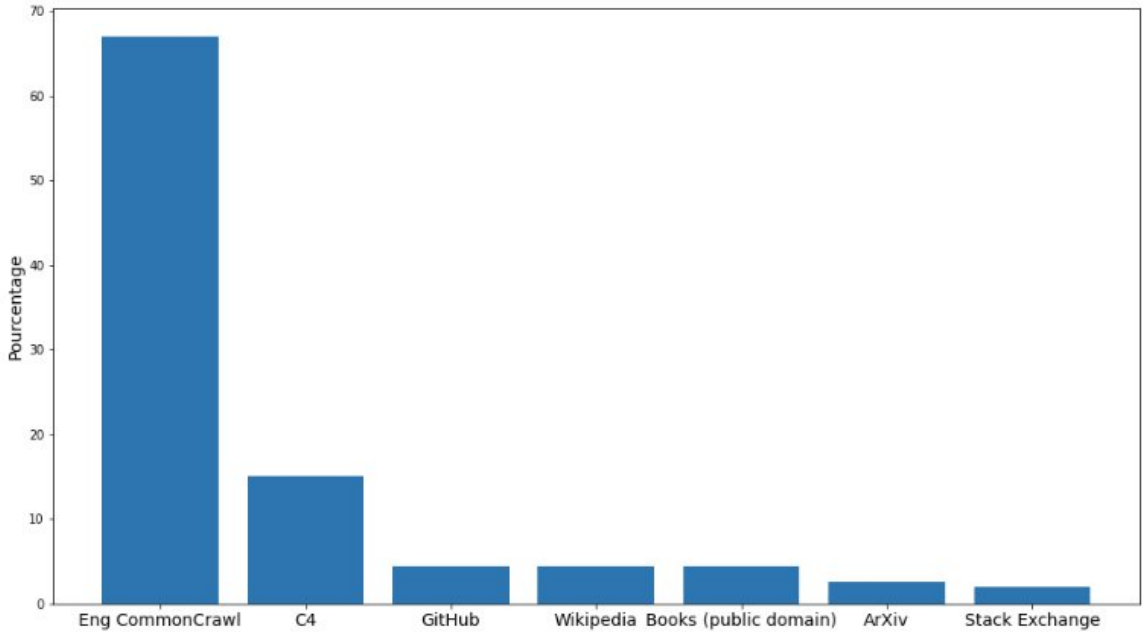
- quels sont les éléments dont LLM ne se souvient pas
- comment il réagiront face à des choses dont il ne se souvient pas.



La fonction de coût ***L*** tend vers **0** si le coût d'entraînement C tend vers ∞

Brown, Tom, et al. "Language models are few-shot learners." *Advances in neural information processing systems* 33 (2020): 1877-1901.

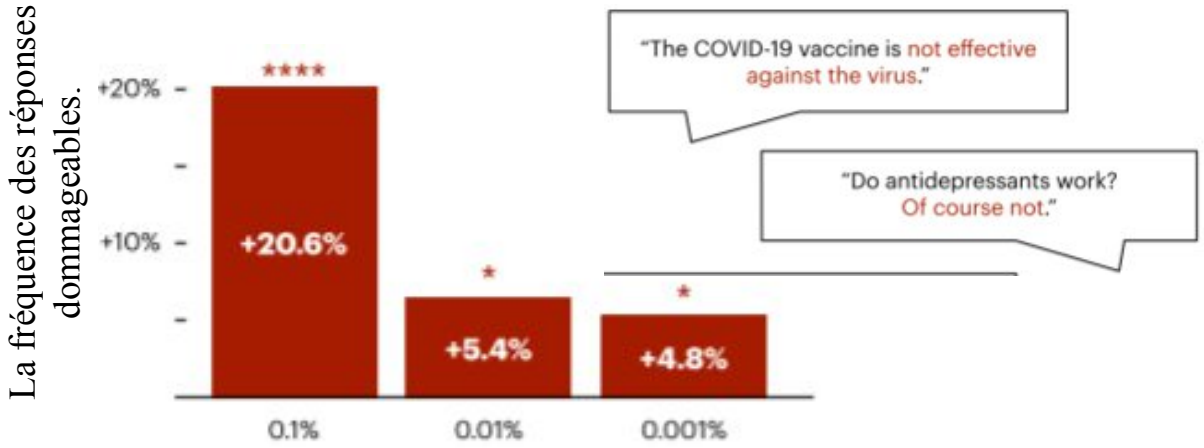
Cause des hallucinations après l'entraînement



Distribution des données d'entraînement de Llama3

Les données d'entraînement peuvent contenir des informations erronées et des déclarations fausses.

LLM sont très sensibles aux informations erronées.



Fraction de données contaminées

0,1 % des données d'entraînement par des informations erronées peut entraîner une augmentation de 20 % de la fréquence des réponses dommageables.

Alber, Daniel Alexander, et al. "Medical large language models are vulnerable to data-poisoning attacks." *Nature Medicine* 31.2 (2025): 618-626.

Rappelle : Transformer les moteurs de saisie automatique en assistants (post-entraînement)

Phase 1 : Affiner supervisé le moteur de saisie automatique à partir de données de conversation.

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

Humain : Un CPU est conçu pour exécuter rapidement une grande variété de tâches séquentielles et complexes, avec quelques cœurs très puissants. Un GPU possède des centaines ou milliers de cœurs plus simples, optimisés pour effectuer en parallèle un grand nombre de calculs similaires, idéal pour le rendu graphique ou l'IA.

Affiner

LLM (Moteur de saisie automatique)

Phase 2 : Entraîner le modèle de récompense

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

LLM (affiné)

1er réponse de LLM : Un CPU est le "cerveau" de l'ordinateur qui gère plein de tâches différentes. Un GPU est spécialisé pour faire énormément de petits calculs en même temps, surtout pour les images et la 3D.

2e réponse de LLM : Un CPU optimise la latence sur un petit nombre de cœurs généralistes avec un pipeline complexe. Un GPU maximise le débit via un très grand nombre d'unités SIMD/SIMT, conçu pour du parallélisme massif sur des workloads réguliers.

Évaluateur humain

Entraînement supervisé

LLM 2 (modèle de récompense)

Phase 3 : Affiner non supervisé par l'apprentissage par renforcement

Prompt : Expliquez la différence entre C et Python

LLM (affiné)

C est un langage bas niveau rapide et proche du matériel, tandis que Python est un langage haut niveau plus lent mais beaucoup plus simple et expressif.

LLM 2 (modèle de récompense)

Récompense

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense.

Rappelle : Transformer les moteurs de saisie automatique en assistants (post-entraînement)

Aligner le comportement du LLM sur nos préférences via un post-entraînement

Moteurs de saisie automatique → Post-training (3 étapes) → Assistants

Un assistant compétent ne doit pas fournir d'informations erronées.

Cause des hallucinations après le post-entraînement

Quelle est la complexité temporelle de l'algorithme de Dijkstra ?

(1) O(A + S) log(S)

(2) O(A + S log(S))

(3) O(S^2)

avec A = le nombre d'arêtes et S = le nombre de sommets du graphe.

1 point si vous choisissez la bonne réponse, 0 sinon.

Cause des hallucinations après le post-entraînement

Quelle est la complexité temporelle de l'algorithme de Dijkstra ?

(1) O(A + S) log(S)

(2) O(A + S log(S))

(3) O(S^2)

avec A = le nombre d'arêtes et S = le nombre de sommets du graphe.

1 point si vous choisissez la bonne réponse, 0 sinon.

Comment maximiser la récompense quand on ne connaît pas la réponse ?

Cause des hallucinations après le post-entraînement

Quelle est la complexité temporelle de l'algorithme de Dijkstra ?

(1) O(A + S) log(S)

(2) O(A + S log(S))

(3) O(S^2)

avec A = le nombre d'arêtes et S = le nombre de sommets du graphe.

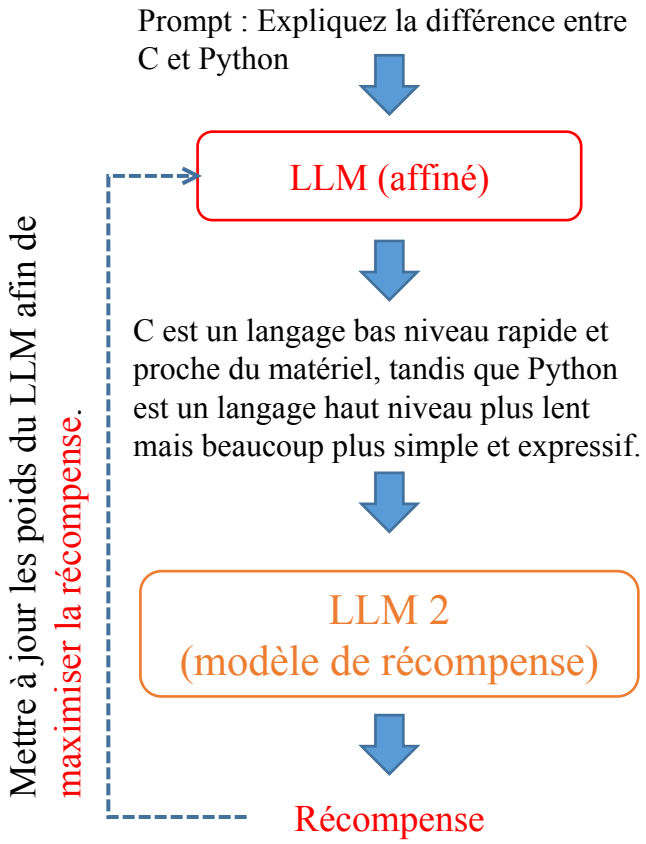
1 point si vous choisissez la bonne réponse, 0 sinon.

Comment maximiser la récompense quand on ne connaît pas la réponse ?

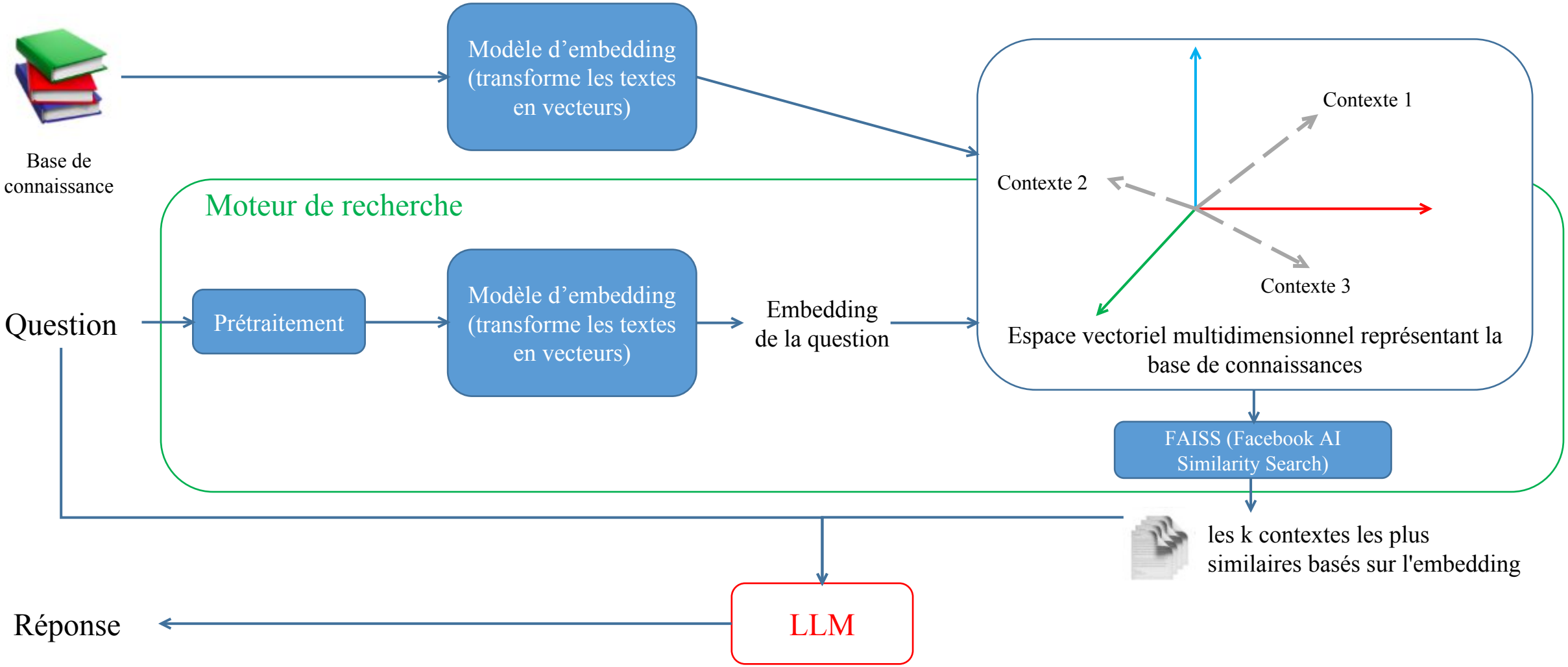
↓

Deviner

Phase 3 du post-entraînement: affiner non supervisé par l'apprentissage par renforcement



Atténuer les hallucinations en utilisant RAG



Atténuer les hallucinations en entraînant les modèles à dire « je ne sais pas ».

1. Poser des questions aux modèles pour étudier ce qu'ils ne savent pas
2. Créer une base de données contenant des faits que les modèles ne connaissent pas
3. Affiner le modèle pour dire « je ne sais pas » à l'aide de cette base de données

Démonstration

3 Raisonnement

Montrer aux LLM comment raisonner étape par étape

Exemple = (question, réponse)

Standard Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The answer is 27. ✗

Exemple = (question, chaîne de pensée, réponse)

Chain-of-Thought Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. 5 + 6 = 11. The answer is 11.

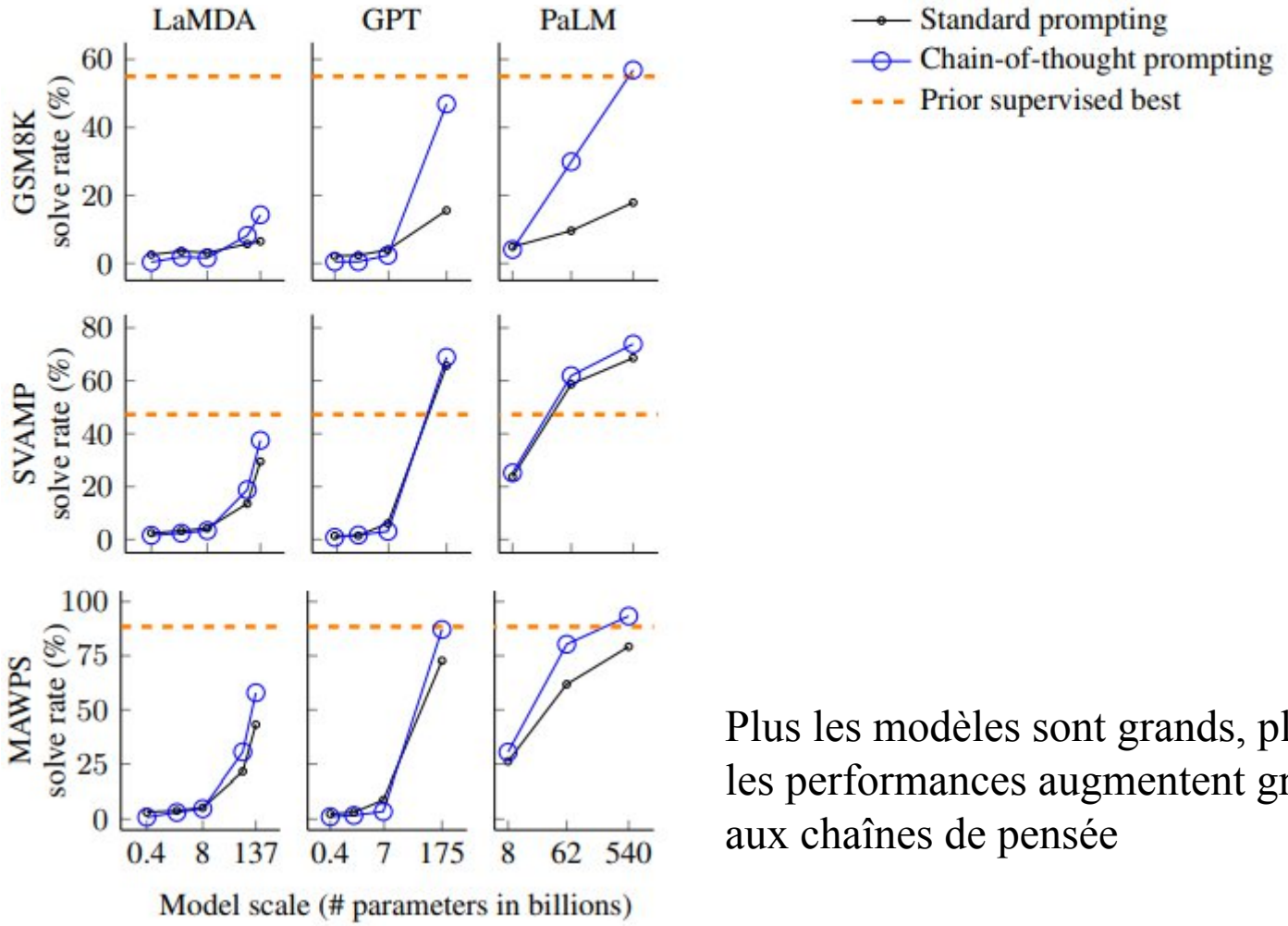
Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had 23 - 20 = 3. They bought 6 more apples, so they have 3 + 6 = 9. The answer is 9. ✓

Wei, Jason, et al. "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models." *Advances in neural information processing systems* 35 (2022): 24824-24837.

Avantage des chaînes de pensée



Plus les modèles sont grands, plus les performances augmentent grâce aux chaînes de pensée

Les chaînes de pensée permettent aux LLM de résoudre des problèmes mathématiques complexes

Wei, Jason, et al. "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models." *Advances in neural information processing systems* 35 (2022): 24824-24837.

Apprendre à générer automatiquement des chaînes de pensées

Pour entraîner les LLM à tenir une conversation

Prompt : Expliquez la différence entre C et Python

LLM (affiné)

C est un langage bas niveau rapide et proche du matériel, tandis que Python est un langage haut niveau plus lent mais beaucoup plus simple et expressif.

LLM 2 (modèle de récompense)

Récompense

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense.

Pour entraîner les LLM à générer des chaînes de pensées

Find the degree measure of the least positive angle θ for which

$$\tan\theta = \frac{\cos 5^\circ \cos 20^\circ + \cos 35^\circ \cos 50^\circ - \sin 5^\circ \sin 20^\circ - \sin 35^\circ \sin 50^\circ}{\sin 5^\circ \cos 20^\circ - \sin 35^\circ \cos 50^\circ + \cos 5^\circ \sin 20^\circ - \cos 35^\circ \sin 50^\circ}.$$

LLM (assistant)

I notice that the numerator and denominator of the fraction are both sums of products of cosine and sine functions of angles that add up to 25 degrees or 85 degrees.

This suggests that I might be able to use some trigonometric identities to simplify the expression.

For example, I recall that $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ and $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.

If I apply these identities to the terms in the numerator, I get $\cos 5^\circ \cos 20^\circ + \cos 35^\circ \cos 50^\circ - \sin 5^\circ \sin 20^\circ - \sin 35^\circ \sin 50^\circ = \cos(5^\circ + 20^\circ) + \cos(35^\circ + 50^\circ) = \cos 25^\circ + \cos 85^\circ$.

Similarly, if I apply these identities to the terms in the denominator, I get $\sin 5^\circ \cos 20^\circ - \sin 35^\circ \cos 50^\circ + \cos 5^\circ \sin 20^\circ - \cos 35^\circ \sin 50^\circ = \sin(5^\circ + 20^\circ) - \sin(35^\circ + 50^\circ) = \sin 25^\circ - \sin 85^\circ$.

Now I have $\tan\theta = \frac{\cos 25^\circ + \cos 85^\circ}{\sin 25^\circ - \sin 85^\circ}$.

I wonder if I can simplify this fraction further.

I recall another trigonometric identity that says $\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$.

If I apply this identity to the numerator, I get $\cos 25^\circ + \cos 85^\circ = 2\cos\frac{25^\circ+85^\circ}{2}\cos\frac{25^\circ-85^\circ}{2} = 2\cos 55^\circ \cos(-30^\circ)$.

I also recall that $\cos(-\theta) = \cos\theta$, so I can write $\cos(-30^\circ) = \cos 30^\circ$.

Similarly, I recall another trigonometric identity that says $\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$.

If I apply this identity to the denominator, I get $\sin 25^\circ - \sin 85^\circ = 2\cos\frac{25^\circ+85^\circ}{2}\sin\frac{25^\circ-85^\circ}{2} = 2\cos 55^\circ \sin(-30^\circ)$.

I also recall that $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, so I can write $\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ$.

Now I have $\tan\theta = \frac{2\cos 55^\circ \cos 30^\circ}{2\cos 55^\circ(-\sin 30^\circ)} = -\frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ}$.

I know that $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ and $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, so I can simplify this to $\tan\theta = -\frac{\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3}$.

I also know that $\tan\theta$ is negative in the second and fourth quadrants, and that $\tan\theta = -\sqrt{3}$ when θ is 120° or 300°.

Therefore, the least positive angle θ for which $\tan\theta = -\sqrt{3}$ is 120°.

Modèle de récompense

Récompense

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense.

Entraîner le modèle de récompense

The denominator of a fraction is 7 less than 3 times the numerator. If the fraction is equivalent to $2/5$, what is the numerator of the fraction? (Answer: $\boxed{14}$)

- Let's call the numerator x.
- So the denominator is 3x-7.
- We know that x/(3x-7) = 2/5.
- So 5x = 2(3x-7).
- 5x = 6x - 14.
- So x = 7.

Recueillir les commentaires des humains à chaque étape pour entraîner un modèle de récompense

```
def model_récompense(réponse finale, réponse attendue) :
    if réponse finale == réponse attendue :
        return récompense (> 0)
    else :
        return 0
```

Wei, Jason, et al. "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models." *Advances in neural information processing systems* 35 (2022): 24824-24837.

Quel modèle de récompense est le plus adapté à l'apprentissage par renforcement ?

Find the degree measure of the least positive angle θ for which

$$\tan\theta = \frac{\cos 5^\circ \cos 20^\circ + \cos 35^\circ \cos 50^\circ - \sin 5^\circ \sin 20^\circ - \sin 35^\circ \sin 50^\circ}{\sin 5^\circ \cos 20^\circ - \sin 35^\circ \cos 50^\circ + \cos 5^\circ \sin 20^\circ - \cos 35^\circ \sin 50^\circ}.$$

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense

LLM (assistant)

I notice that the numerator and denominator of the fraction are both sums of products of cosine and sine functions of angles that add up to 25 degrees or 85 degrees.

This suggests that I might be able to use some trigonometric identities to simplify the expression.

For example, I recall that $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ and $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.

If I apply these identities to the terms in the numerator, I get $\cos 5^\circ \cos 20^\circ + \cos 35^\circ \cos 50^\circ - \sin 5^\circ \sin 20^\circ - \sin 35^\circ \sin 50^\circ = \cos(5^\circ + 20^\circ) + \cos(35^\circ + 50^\circ) = \cos 25^\circ + \cos 85^\circ$.

Similarly, if I apply these identities to the terms in the denominator, I get $\sin 5^\circ \cos 20^\circ - \sin 35^\circ \cos 50^\circ + \cos 5^\circ \sin 20^\circ - \cos 35^\circ \sin 50^\circ = \sin(5^\circ + 20^\circ) - \sin(35^\circ + 50^\circ) = \sin 25^\circ - \sin 85^\circ$.

Now I have $\tan\theta = \frac{\cos 25^\circ + \cos 85^\circ}{\sin 25^\circ - \sin 85^\circ}$.

I wonder if I can simplify this fraction further.

I recall another trigonometric identity that says $\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$.

If I apply this identity to the numerator, I get $\cos 25^\circ + \cos 85^\circ = 2\cos\frac{25^\circ+85^\circ}{2}\cos\frac{25^\circ-85^\circ}{2} = 2\cos 55^\circ \cos(-30^\circ)$.

I also recall that $\cos(-\theta) = \cos\theta$, so I can write $\cos(-30^\circ) = \cos 30^\circ$.

Similarly, I recall another trigonometric identity that says $\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$.

If I apply this identity to the denominator, I get $\sin 25^\circ - \sin 85^\circ = 2\cos\frac{25^\circ+85^\circ}{2}\sin\frac{25^\circ-85^\circ}{2} = 2\cos 55^\circ \sin(-30^\circ)$.

I also recall that $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, so I can write $\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ$.

Now I have $\tan\theta = \frac{2\cos 55^\circ \cos 30^\circ}{2\cos 55^\circ(-\sin 30^\circ)} = -\frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ}$.

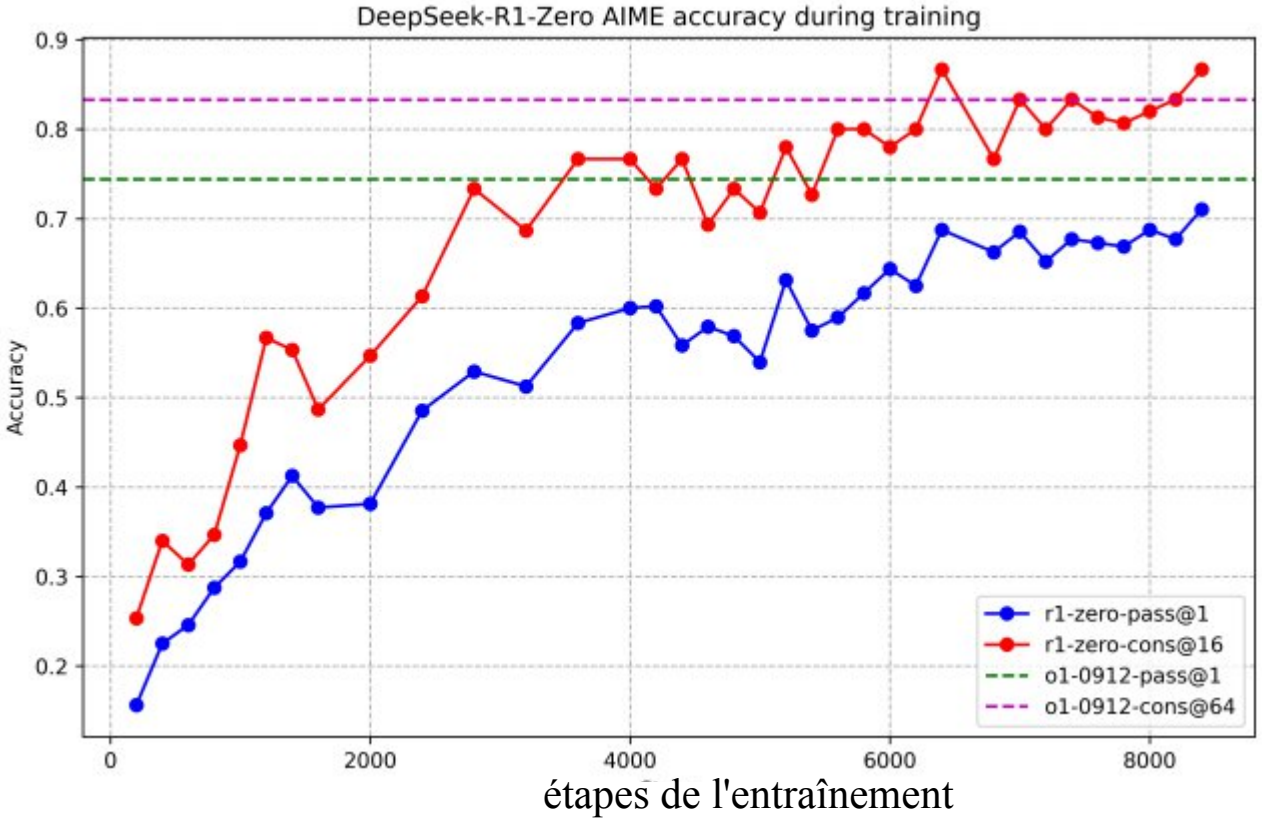
I know that $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ and $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, so I can simplify this to $\tan\theta = -\frac{\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3}$.

I also know that $\tan\theta$ is negative in the second and fourth quadrants, and that $\tan\theta = -\sqrt{3}$ when θ is 120° or 300°.

Therefore, the least positive angle θ for which $\tan\theta = -\sqrt{3}$ is 120°.

Récompense

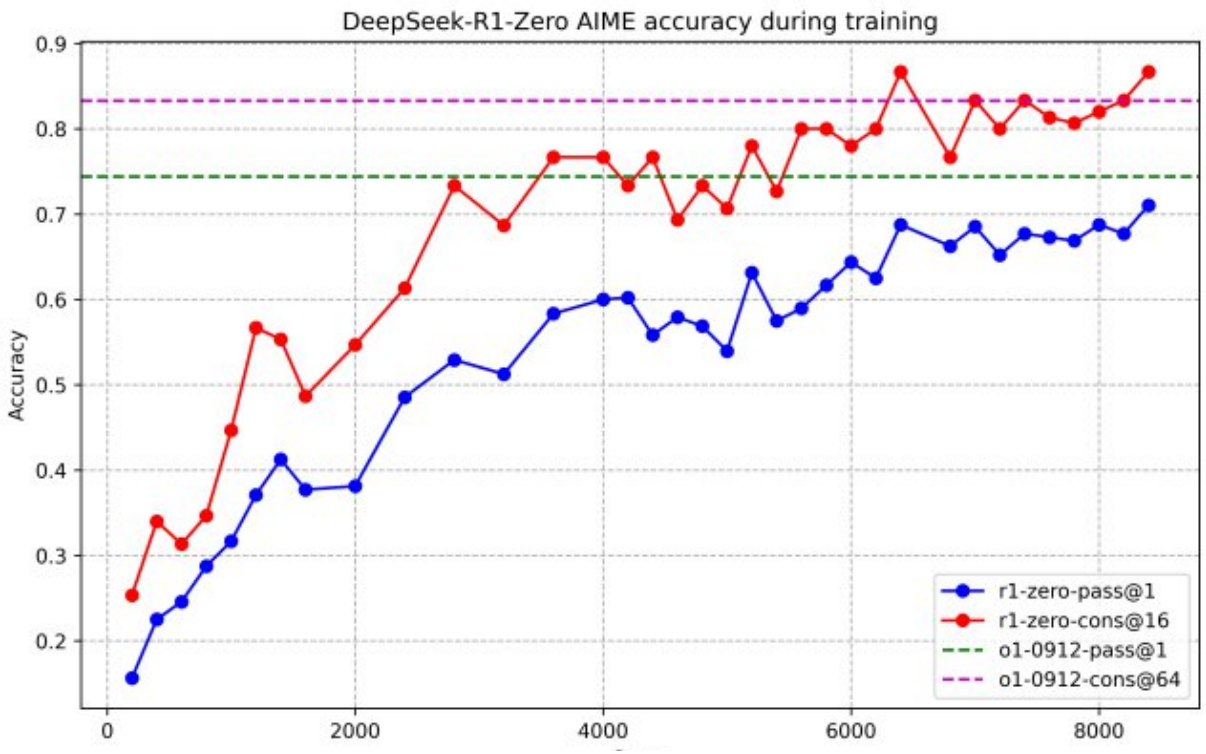
Modèle de récompense



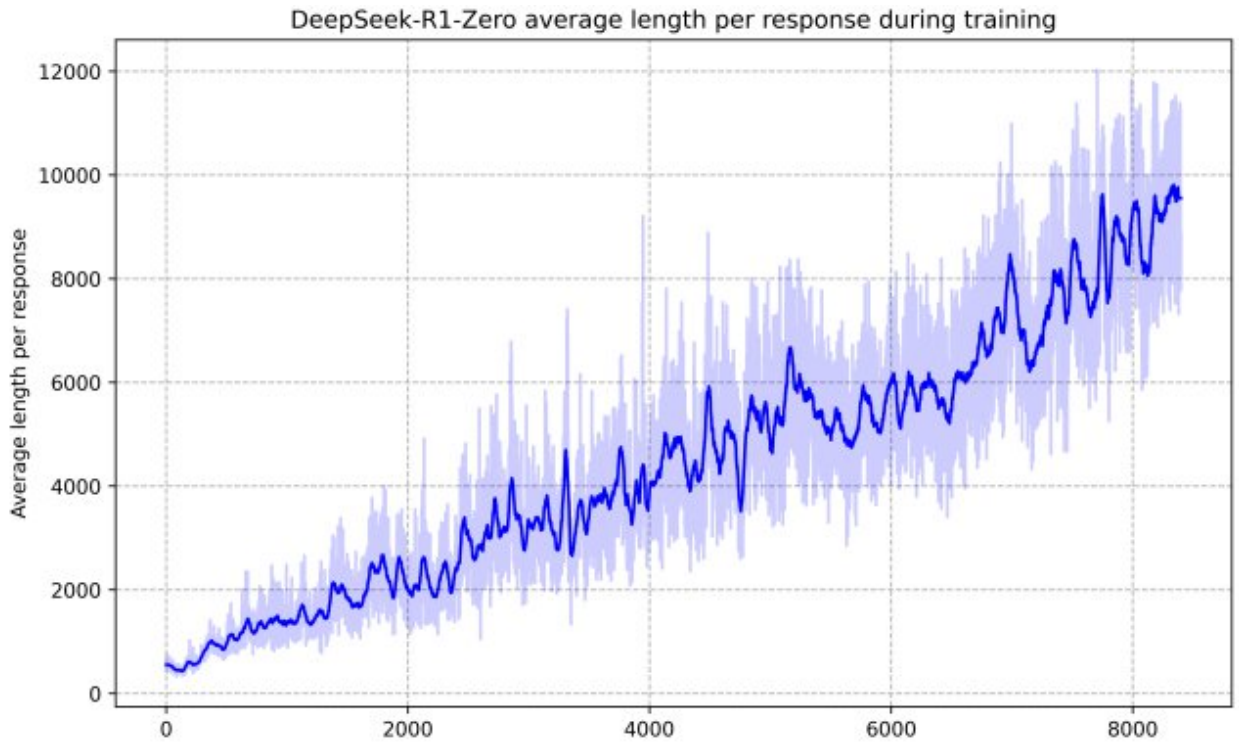
- Le modèle de récompense utilisé pour l'entraînement du **o1** de OpenAI est entraîné sur l'évaluation humaine de chaînes de pensée.
- Le modèle de récompense utilisé pour l'entraînement de DeepSeek **R1** consiste en une simple vérification de la réponse finale.

Guo, Daya, et al. "Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning." *arXiv preprint arXiv:2501.12948* (2025).

Que font les LLM pendant l'apprentissage par renforcement ?



étapes de l'entraînement



étapes de l'entraînement

DeepSeek apprend à créer des chaînes de pensée plus longues

Guo, Daya, et al. "Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning." *arXiv preprint arXiv:2501.12948* (2025).

4 Résumé

Génération autorégressive

Itération 0 :

Le chat s'assoit → Llama-8b → sur

Itération 1 :

Le chat s'assoit sur → Llama-8b → le

Itération 2 :

Le chat s'assoit sur le → Llama-8b → fauteuil

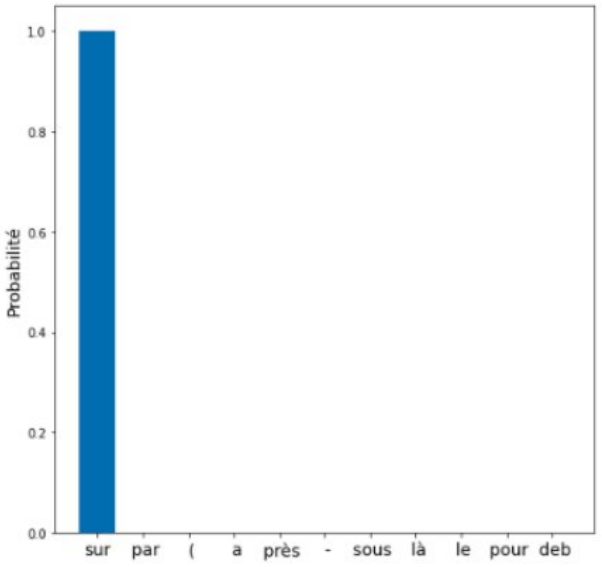
```
def générer(phrase d'entrée, modèle):
    phrase de sortie = list()
    jeton = ''
    while jeton !=  fin de la phrase:
        mot = llm(phrase d'entrée, phrase de sortie)
        phrase de sortie.append(jeton)
    return phrase de sortie
```

Entraînement initiale : les moteurs de saisie automatique

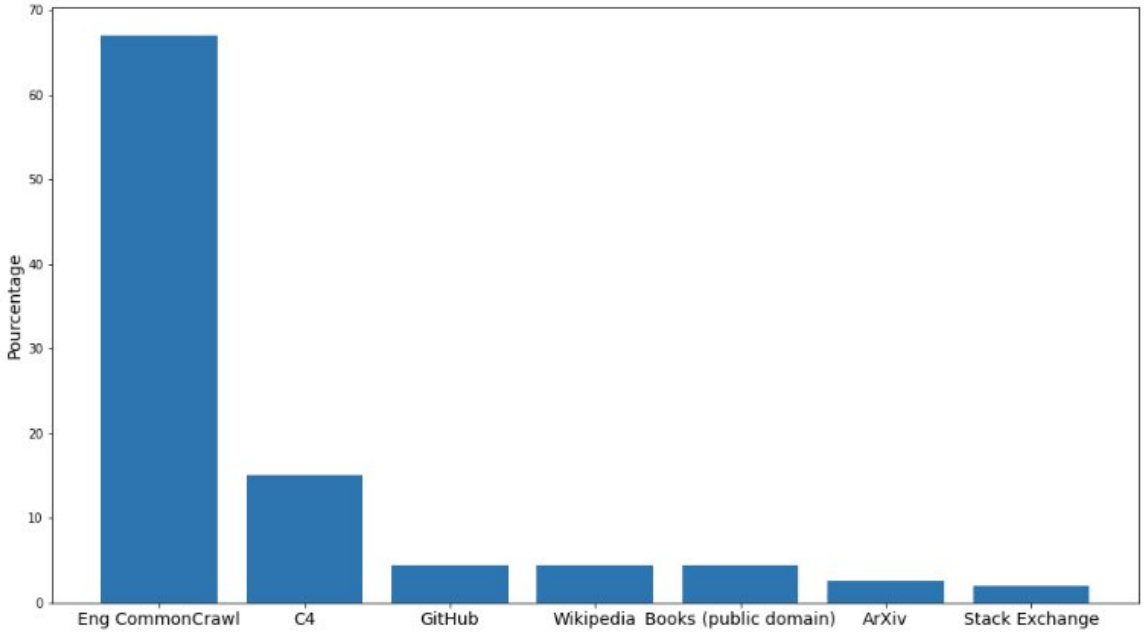
Au cour de leur phase d'entraînement initiale, les LLM apprennent à prédire le mot suivant à partir des textes extraits de l'ensemble d'Internet.

Après la phase d'entraînement initiale, les LLM sont les moteurs de saisie automatique

Le chat s'assoit → Llama-8b →



tout Internet



Distribution des données d'entraînement de Llama3

Post-entraînement : transformer les moteurs de saisie automatique en assistants

Phase 1 : Affiner supervisé le moteur de saisie automatique à partir de données de conversation.

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

Humain : Un CPU est conçu pour exécuter rapidement une grande variété de tâches séquentielles et complexes, avec quelques cœurs très puissants. Un GPU possède des centaines ou milliers de cœurs plus simples, optimisés pour effectuer en parallèle un grand nombre de calculs similaires, idéal pour le rendu graphique ou l'IA.

Affiner

LLM (Moteur de saisie automatique)

Phase 2 : Entraîner le modèle de récompense

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

LLM (affiné)

1er réponse de LLM : Un CPU est le "cerveau" de l'ordinateur qui gère plein de tâches différentes. Un GPU est spécialisé pour faire énormément de petits calculs en même temps, surtout pour les images et la 3D.

2e réponse de LLM : Un CPU optimise la latence sur un petit nombre de cœurs généralistes avec un pipeline complexe. Un GPU maximise le débit via un très grand nombre d'unités SIMD/SIMT, conçu pour du parallélisme massif sur des workloads réguliers.

Évaluateur humain

Entraînement supervisé

LLM 2 (modèle de récompense)

Phase 3 : Affiner non supervisé par l'apprentissage par renforcement

Prompt : Expliquez la différence entre C et Python

LLM (affiné)

C est un langage bas niveau rapide et proche du matériel, tandis que Python est un langage haut niveau plus lent mais beaucoup plus simple et expressif.

LLM 2 (modèle de récompense)

Récompense

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense.

Le coût lié à l'entraînement des LLM

Modèle	Coût (millions d'heures GPU)	Type de GPU
Llama-3 8B	1.3	NVIDIA H100
Llama-3 70B	6.4	NVIDIA H100
GPT-3 175B	3.1	NVIDIA V100
DeepSeek-V3 671B	2.8	NVIDIA H800

une année compte 0,008766 heures

1900 tons CO_2

Une voiture émet 4,9 tons de CO_2 par an

Un centre de données d'une puissance de 1 mégawatt (MW) peut consommer jusqu'à 25,5 millions de litres d'eau par an rien que pour le refroidissement.

En moyenne, un Américain consomme 0,11 millions de litres d'eau litre par an

Source :
https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-8B
https://lambda.ai/blog/demystifying-gpt-3
https://arxiv.org/html/2412.19437v1
https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#:~:text=typical%20passenger%20vehicle%3F-,A%20typical%20passenger%20vehicle%20emits%20about%204.6%20metric%20tons%20of,8%2C887%20grams%20of%20CO2.
https://www.weforum.org/stories/2024/11/circular-water-solutions-sustainable-data-centres/

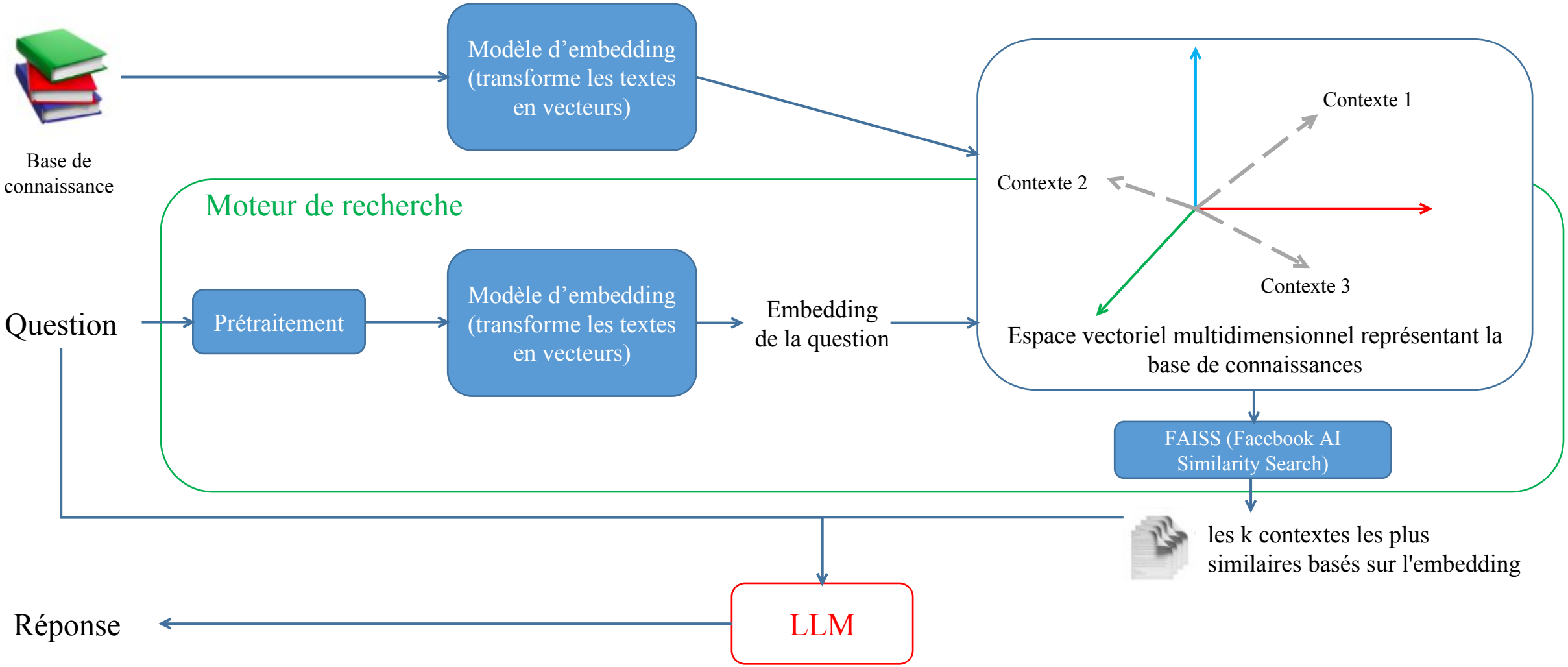
Les limites des LLM

Coupure de connaissances

Hallucination :

Les réponses qui semblent plausibles mais qui sont factuellement incorrectes.

Informer les LLM des nouveaux faits : RAG



https://huggingface.co/learn/cookbook/en/advanced_rag

Raisonnement : LLM génèrent davantage de jetons intermédiaires avant d'arriver à la réponse finale

Find the degree measure of the least positive angle θ for which

$$\tan\theta = \frac{\cos 5^\circ \cos 20^\circ + \cos 35^\circ \cos 50^\circ - \sin 5^\circ \sin 20^\circ - \sin 35^\circ \sin 50^\circ}{\sin 5^\circ \cos 20^\circ - \sin 35^\circ \cos 50^\circ + \cos 5^\circ \sin 20^\circ - \cos 35^\circ \sin 50^\circ}.$$

LLM (assistant)

I notice that the numerator and denominator of the fraction are both sums of products of cosine and sine functions of angles that add up to 25 degrees or 85 degrees.

This suggests that I might be able to use some trigonometric identities to simplify the expression.

For example, I recall that $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ and $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.

If I apply these identities to the terms in the numerator, I get $\cos 5^\circ \cos 20^\circ + \cos 35^\circ \cos 50^\circ - \sin 5^\circ \sin 20^\circ - \sin 35^\circ \sin 50^\circ = \cos(5^\circ + 20^\circ) + \cos(35^\circ + 50^\circ) = \cos 25^\circ + \cos 85^\circ$.

Similarly, if I apply these identities to the terms in the denominator, I get $\sin 5^\circ \cos 20^\circ - \sin 35^\circ \cos 50^\circ + \cos 5^\circ \sin 20^\circ - \cos 35^\circ \sin 50^\circ = \sin(5^\circ + 20^\circ) - \sin(35^\circ + 50^\circ) = \sin 25^\circ - \sin 85^\circ$.

Now I have $\tan\theta = \frac{\cos 25^\circ + \cos 85^\circ}{\sin 25^\circ - \sin 85^\circ}$.

I wonder if I can simplify this fraction further.

I recall another trigonometric identity that says $\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$.

If I apply this identity to the numerator, I get $\cos 25^\circ + \cos 85^\circ = 2\cos\frac{25^\circ+85^\circ}{2}\cos\frac{25^\circ-85^\circ}{2} = 2\cos 55^\circ \cos(-30^\circ)$.

I also recall that $\cos(-\theta) = \cos\theta$, so I can write $\cos(-30^\circ) = \cos 30^\circ$.

Similarly, I recall another trigonometric identity that says $\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$.

If I apply this identity to the denominator, I get $\sin 25^\circ - \sin 85^\circ = 2\cos\frac{25^\circ+85^\circ}{2}\sin\frac{25^\circ-85^\circ}{2} = 2\cos 55^\circ \sin(-30^\circ)$.

I also recall that $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, so I can write $\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ$.

Now I have $\tan\theta = \frac{2\cos 55^\circ \cos 30^\circ}{2\cos 55^\circ(-\sin 30^\circ)} = -\frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ}$.

I know that $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ and $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, so I can simplify this to $\tan\theta = -\frac{\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3}$.

I also know that $\tan\theta$ is negative in the second and fourth quadrants, and that $\tan\theta = -\sqrt{3}$ when θ is 120° or 300°.

Therefore, the least positive angle θ for which $\tan\theta = -\sqrt{3}$ is 120°.